1a Avaluació **Física** **1r Batxillerat (cien)**
Dos cossos **Data:**
Nom i cognoms:_____ **Qualificació:**_____

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas.* Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. Dos vehicles surten de dos punts A i B, separats 8000 m. El primer ho fa amb velocitat 40 m/s i el segon, que surt 2 segons més tard, amb velocitat 30 m/s. Es demana:

   (a) (3 pts) Suposant que es mouen en sentit contrari, calculeu el temps que tarden a trobar-se i l'espai que ha recorregut el que va sortir del punt A.

   (b) (3 pts) Suposant ara que es mouen en el mateix sentit, calculeu el temps que tarden a trobar-se i l'espai que ha recorregut el que va sortit del punt B.

2. (3 pts) En una cursa de llebrers la llebre es troba a 50 m de les caixes de sortida dels llebrers. Suposem que quan es dona el tret de sortida la llebre arrenca amb velocitat 12 m/s mentre que els gossos arrenquen amb acceleració $3\,\mathrm{m/s^2}$. Es demana calcular quan de temps tarden els gossos a arribar a la llebre i quanta distància han recorregut ells fins llavors.

3. (3 pts) Dos vehicles separats inicialment una distància de 12 000 m arrenquen des del repòs amb acceleracions de $3\,\mathrm{m/s^2}$ i $7\,\mathrm{m/s^2}$ respectivament. Es demana calcular el temps que tarden a trobar-se i a quina distància del primer ho fan. (Podeu suposar que es mouen en sentit contrari.)